🤖 AI 協同開發歷程摘要 (AI Collaboration Summary)

> **專案題目**：D&D 5E 劇情導向非典型 NPC 智慧生成系統 (TRPG Story-Driven Unorthodox NPC Generator)
>
> **協同模式**：人類領域專家 (User / DM) × Google DeepMind Antigravity AI 助理
>
> **環境架構**：Python 3.12 純標準函式庫 (零外部相依、跨平台 Windows UTF-8 相容)

📌 一、 專案緣起與核心痛點定位

在 TRPG（以《龍與地下城》D&D 5E 為核心）的跑團實務中，地下城主（DM）經常面臨龐大的即興備戰壓力。現存開卡工具多為玩家角色（PC）設計，強制遵循死板的配點與職業套裝，導致生成的 NPC 千篇一律（戰士必穿板甲拿劍盾，法師必拿法杖），缺乏劇情溫度與反差感。使用者提出核心洞察：**「規則書是用來約束玩家平衡性，但 NPC 是 DM 敘事的資產與工具」**，雙方確立了「故事身分與戰鬥底層解耦、支援生活化非典型武器、提供真 4d6dl1 靈活建議」的開發方向。

🔄 二、 深度對話互動與四大設計轉折

> **轉折 1：屬性點數不強制寫死，改為提供「建議配置」與「種族加值候選清單」**
> 使用者明確指正不應把點數釘死在卡片上。AI 實作真隨機 4d6dl1 實擲池，並根據職業優先權提供「最優建議分配」，另獨立附帶種族加值清單，保留 DM 自主決定權。

> **轉折 2：獨特超常異能預設為「無」，僅在指定關鍵字時注入**
> 使用者強調並非所有角色都是超能力者，有時只是需要普通的農夫或商人。AI 重構特質模組，預設生成平民凡人；僅在輸入「火焰」、「霜凍」、「靈魂」等特定關鍵字時動態注入非傳統異能。

> **轉折 3：等級關鍵字自然語言解析與能力封印警示**
> 支援自由輸入等級關鍵字（「大魔導師」自動對應 Lv.14）。若輸入「被封印的大魔導師」，系統會保留其高階經驗與特長，但自動啟動警示並鎖定高環法術位。

> **轉折 4：非典型生活武器與故事法器動態映射**
> 退隱麥農戰士使用「鋼齒長草耙」作為多用武器 (1d8/1d10 穿刺)；大魔導師不拿魔杖，而是抽著「刻印符文的石楠木老煙斗」作為專注法器，實現生活外貌與嚴謹數值的完美融合。

🛠️ 三、 技術實作、除錯與架構驗證

- **零外部套件依賴**：全面採用 Python 3 內建標準函式庫 (JSON, CSV, Argparse, Random)，避免受限沙盒或無網路環境無法安裝相依套件之困擾。
- **Windows 終端機編碼錯誤修復**：針對 Windows PowerShell 預設 CP950 編碼無法渲染 Emoji（📜、🎲、⚔️）的報錯，於入口點自動配置 `sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")`。
- **官方 10 頁 Excel 模板欄位對齊**：建立 `get_flattened_dict_for_excel()` 介面，精準對齊體魄 (CON)、察言觀色 (Insight)、被動觀察 (Perception) 與契術師 (Warlock) 等 40+ 繁中專業術語。

💡 四、 協同成果與反思總結

項目	人類開發者 (User / DM)	AI 協同助理 (Antigravity)
領域洞察	提出跑團實務痛點、非典型生活裝備、等級封印設定、Excel 模板審查	深度解析 D&D 5E 規則體系、傷害骰規格化、法術位公式、陣營機制
功能架構	指引架構方向（解耦數值、拒絕硬編碼、預設凡人特質）	設計 5 大核心模組、撰寫 4d6dl1 演算法、封裝 CLI 命令列介面
除錯與驗收	實測案例檢驗、上傳模板資料、制定 90 秒上課發表策略	修復 Windows CP950 編碼問題、完成扁平化介面、產出完整報告與投影片

結論：人類專注於高層次的故事創意與跑團體驗，AI 專注於底層規則實作與跨平台工程容錯，體現了高效流暢的人機協作典範。